창의적 문제 해결 01 프로젝트 제안서



-프로젝트명: 반다이남코홀딩스 건담IP 매출액 예측 챗봇 개발

-학번: 202305127

-이름: 김준형

프로젝트 제안 요약서

프로젝트 주제	반다이 IP별 최근 20년간 매출액 데이터를 활용한 건담 IP 매출변동 예측모델과 Agentic-RAG 기반 챗봇 개발 및 인사이트를 통한 수익성·지속성 강화 방안 수립하는 것을 목표로 한다.
현재상황	● **'건담 IP'가 지닌 글로벌 IP로서 압도적 시장 지위**: '기동전사 건담' 시리즈는 1979년 첫 방영 이후 매출 약 270억 달러(한화 약 39조원, 세계 미디어 프랜차이즈 15위)를 기록하며 50주년(2029년)을 앞둔 글로벌 프랜차이즈 ● **'건담 IP' 분야 사업 포트폴리오의 고도 다변화:** 전통적 핵심 상품군인 '건프라' 외에도 피규어, 카드게임(TCG), 모바일/콘솔 게임, 캡슐토이, 식완, 라이선스 로열티 등 다각화된 수익 기반을 보유 ● **'건담 IP'의 정량적 정교화 필요성:** 높은 브랜드 인지도 및 팬덤 충성도와 별개로, 감성적 지표를 배제한 실질 재무 성과 기반의 객관적 경제 가치 측정 및 장기적·지속적 검증이 요구됨
문제점	● **한정판(프리미엄 반다이) 과다 편성 및 리셀러(투기성 재판매자) 폐해**: 팬데믹(2020) 이후 한정 생산 비중 확대로 공급 부족 현상이 심화되었으며, 리셀러의 사재기 행위 및 2배 이상의 가격 거품으로 인한 소비자 불만이 증대함. ● **완구 핵심 라인업(건프라/메탈빌드 등)의 품귀화:** 인기 제품군(건프라, 건담 완성형 피규어)의 예약 판매 전환 및 공급 불균형으로 인해 단순 물량 확대만으로는 해결하기 어려운 유통·공급망 리스크가 발생함. ● **비라이선스(복제/모조) 기업의 급성장에 따른 고객 이탈**: '건프라' 제품군의 프라모델 런너 사출 품질 문제 및 일부 최상위 라인업 제품의 조립성 및 내구성 이슈와 맞물려, 가성비와 프로모션을 무기로 한 음지 비라이선스 업체로 소비자 이탈이 가속화됨. 해당 회사들은 단속이 어려운 구조적 한계로 인해 향후 '건프라' 매출을 위협하는 핵심 변수로 작용함.

제안사항	● **ML 기반 정량적 시계열 매출 예측:** 과거 20개년 매출 데이터를 기반으로 미래 매출 및 수요 변수 수치 산출 ● **검색어 기반 외부 여론지표 수집:** 검색 트렌드 API(pytrends, 네이버 데이터랩) 및 뉴스 API 등을 활용하여 신작 애니메이션, 신작게임, 신제품에 대한 소비자 관심도, 리셀 불만도, 제품 품질 만족도 등 외부 정성 지표 정형화 ● **LLM 기반 종합 인사이트 및 대응 전략 도출:** ML 예측 수치와 외부여론 지수를 결합하여 마케팅 조언, 매출 인사이트, 유통(공급) 한계 극복을 위한 방어책 제안
보유기술	● **시계열 예측 모델링(ML):** XGBoost/Prophet 등 알고리즘 기반 매출 및 수급 수치 예측 기술 ● **Agentic RAG와 Open API 연동:** 검색 트렌드 및 뉴스 API 기반 실시간 외부 지표 파이프라인 구축. ● **LLM 오케스트레이션 및 비즈니스 추론:** 정량 수치(ML)와 정성 여론(RAG)을 결합하여 마케팅·유통 방어 전략을 도출하는 LLM 설계 역량 ● **Gradio 기반 ML/AI 인터페이스 구현:** Python 기반 웹 UI 구축 및 .env를 환경 변수를 통한 보안 중심 API키 관리, ML 모델이 예측한 향후 매출액은 대시보드에 시계열 그래프로 시각화하고, LLM 모델은 외부지표와 ML 모델이 분석한 결과를 기반으로 답변을 생성
분석 인사이트	● ML모델이 예측한 정량적 매출 수치와 RAG 기법을 통해 참고한 외부지표에 담긴 소비자 실제 반응을 다각도로 교차 검증하여 유통 병목현상의 원인을 정밀 진단함. ● 한정판 중심 유통과 2차 시장의 프리미엄은 단기 수익을 가져올 수 있으나, 장기적으로는 고객 이탈과 대체재 시장 활성화라는 위협 요인으로 작용함을 입증함. ● 예측 수치와 외부여론을 통합한 LLM의 마케팅·방어전략을 Gradio 대시보드로 시각화하여 2차 시장 교란을 제어하고 지속가능한 건담 IP 수익화 모델을 완성함

데이터 칼럼	• Period: 회계 연도 및 기간 부분 • 1st: 상반기(4월 ~ 9월) • Full year: 연간 전체(작년 4월 ~ 해당 해의 3월) • Plan: 회사 가이던스/계획치 • Groupwide_gundam_sales(group total): 건담 IP의 그룹 전체 매출(매출 타겟/최상위 지표)

Group Total

【Net Sales by Character】

billion yen

	FY12.3	FY13.3	FY14.3		FY15.3 (Plan)	
	Full Year	Full Year	1st Half	Full Year	1st Half	Full Year
Mobile Suit Gundam	44.7	65.2	34.3	80.2	35.5	69.0
KAMEN RIDER	31.9	34.0	10.9	30.7	10.5	26.6
ONE PIECE	28.8	33.9	13.7	26.8	10.9	21.9
Power Rangers	20.2	20.8	13.4	25.3	12.6	26.1
Aikatsu!	0	1.8	5.4	15.9	5.0	12.0
DRAGON BALL	11.8	8.9	5.4	11.4	4.9	12.3
Pretty Cure	11.5	11.6	5.3	10.5	5.4	10.6
Anpanman	10.5	10.0	4.4	10.3	4.5	10.5

【Sales of IPs (Groupwide)】

(billion yen)

	FY2026.3			FY2027.3		
	1Q Results	1st Half Results	Full Year Results	1Q Results	1st Half New Forecasts	Full Year Plan
Anpanman	2.6	5.8	12.1	2.8	6.0	12.0
Ultraman	2.4	5.1	9.6	2.5	5.5	11.0
KAMEN RIDER	5.9	13.4	29.7	7.1	14.0	30.0
Mobile Suit Gundam	65.4	127.2	254.3	65.6	127.0	240.0
Super Sentai・PROJECT R.E.D.	1.8	3.4	7.0	1.9	3.5	7.0
DRAGON BALL	26.5	65.1	138.0	29.9	66.0	160.0
NARUTO	6.8	13.1	25.7	7.3	12.0	22.0
Pretty Cure	2.5	5.0	9.3	1.5	4.5	9.5
ONE PIECE	32.8	69.5	139.3	37.8	76.0	140.0

*Figures are calculated based on sales before elimination of inter-segment transactions.
*Total sales by IP of major Group companies.

- Toys_japan_gundam_sales: 일본 국내 완구(프라모델/피규어) 건담 매출

Toys and Hobby Business

【Net Sales by Character (BANDAI non-consolidated)】

(billion yen)

	FY07.3	FY08.3 Forecast
Mobile Suit Gundam	17.8	19.0
Tamagotchi	12.4	6.5
Power Ranger Series	10.1	10.0
Anpanman	8.8	8.5
DRAGON BALL Z	7.9	6.0
Masked Rider	7.1	9.0
Pretty Cure	6.0	8.0
Cinnamoroll	3.7	3.0
Digimon	3.1	1.0
Ultraman	3.6	5.0
Pokémon	3.4	4.0

【Sales of IPs (Toys and Hobby Business, Japan)】

(billion yen)

	FY2023.3	FY2024.3		FY2025.3	
	Full Year Results	1st Half Results	Full Year Results	1st Half Forecasts	Full Year Forecasts
Anpanman	9.3	4.3	9.4	4.5	9.5
Ultraman	9.2	4.3	8.3	4.5	9.0
KAMEN RIDER	23.0	9.4	23.4	9.0	23.0
Mobile Suit Gundam	60.5	34.7	68.7	35.0	70.0
Super Sentai	5.6	2.8	5.4	2.5	5.0
DRAGON BALL	22.5	12.2	23.0	13.0	27.0
Pretty Cure	5.6	2.8	6.4	2.5	6.0
Pokémon	8.8	5.9	11.9	5.0	11.5
ONE PIECE	31.9	30.0	60.3	33.0	64.0

*Figures are calculated based on sales before elimination of inter-segment transactions.

- Toys_Hobby_Segment_sales: 토이/하비 전체 사업부문 매출액 (전체 IP별)

- Digital_Segment_Sales: 디지털(게임) 전체 사업부문 매출액

2. NAMCO BANDAI Holdings Inc. – Net Sales by Segment

	FYE Mar 05	FYE Mar 2006				
	Full year Results	1st Half Results	2nd Half Results	Full Year Forecast (A) (11/22/2005)	Full Year Forecast (B) (2/23/2006)	Full Year Results (C)
Toys & Hobby	167,255	82,539	98,468	179,500	182,000	181,007
Amusement Facility	85,031	41,052	38,332	84,000	79,000	79,384
Game Contents	129,007	63,773	66,657	147,400	129,200	130,430
Network	10,667	5,950	6,571	12,000	12,000	12,521
Visual and Music Content	44,109	23,053	20,275	40,787	41,987	43,328
Other	27,010	11,220	11,851	20,500	23,000	23,071
Elimination and Corporate	−14,587	−8,716	−10,198	−14,187	−17,187	−18,914
Total	448,496	218,873	231,956	470,000	450,000	450,829

Net Sales by Segment

	FY2008.3	FY2009.3	FY2010.3	FY2011.3	FY2012.3	FY2013.3	FY2014.3			
	Full Year Results	Full Year Results	Full Year Results	Full Year Results	Full Year Results	Full Year Results	1st Half Results	2nd Half Results	Full Year Results	% vs. prior year
Toys and Hobby	180,164	165,725	148,843	158,374	177,994	172,977	80,791	105,599	186,390	107.8
Content	194,666	184,529	167,471	179,917	225,503	263,595	123,055	155,353	278,408	105.6
Amusement Facility	89,829	77,269	65,362	62,337	61,032	60,185	29,229	28,970	58,199	96.7
Other	19,809	19,009	15,790	18,503	27,482	25,788	12,871	14,479	27,350	106.1
Elimination and Corporate	−23,997	−20,133	−18,921	−24,953	−37,801	−35,305	−17,418	−25,252	−42,670	-
Total	460,473	426,399	378,547	394,178	454,210	487,241	228,528	279,151	507,679	104.2

(Content 항목의 세부 내용)

Content Business

【Sales by category】

billion yen

	FY13.3	FY14.3		FY15.3 (Plan)	
	Full Year	1st Half	Full Year	1st Half	Full Year
Arcade Game Machine	71.8	31.0	77.0	34.5	78.0
Game Software	84.4	35.3	84.9	33.0	80.0
Network Content	59.2	35.5	68.4	33.0	66.0
Motion pictures/Music	38.5	19.4	37.1	18.5	35.0

Net Sales by Segment

	FY2025.3	FY2026.3			
	Full Year Results	1st Half Results	2nd Half Results	Full Year Results	% vs. Prior Year
Toys and Hobby	596,933	317,830	356,138	673,968	112.9%
Digital	455,633	231,504	245,088	476,592	104.6%
Visual and Music (IP Production)	90,738	41,078	54,428	95,506	105.3%
Amusement	141,485	75,380	77,366	152,747	108.0%
Other	36,224	18,457	20,516	38,973	107.6%
Elimination and Corporate	(79,502)	(40,436)	(49,105)	(89,541)	-
Total	1,241,513	643,816	704,430	1,348,246	108.6%

- Digitial_Network_Sales: 모바일 게임 및 라이브 서비스 게임 매출액
- Digital_Home_Console_Sales: 콘솔 및 PC 게임 패키지 등의 매출액
- Console_Units_Sold_Thousand: 콘솔/PC 게임 타이틀 총 판매 수량

Game Contents Business

① Home Video Game Software

【Home video game software titles and units sold】

(Unit: Thousand)

	FY2007.3			
	1st half		Full Year	
	Title	Unit	Title	Unit
NBG (Japan)	41	4,623	86	10,869
(Home)	18	1,912	39	5,381
(Portable)	23	2,711	47	5,488
Group(Japan)	4	418	13	1,346
(Home)	1	144	6	589
(Portable)	3	274	7	757
Group(US)	16	2,202	51	5,930
(Home)	10	1,492	32	4,364
(Portable)	6	710	19	1,566

데이터 전처리
(현재 진행사항)

2006년, 2007년 매출표에는 Sales of IPs(Groupwide) 테이블이나 group total 테이블 데이터가 존재하지 않기 때문에, 과거의 분산된 실적 데이터와 정량적 추정 수식을 각 사업 부문별 건담 실적 및 추정치에 합산하여, 일관성 있는 '건담 IP 매출 추정 지표' 산출 공식을 정의함. (단, 필요에 따라 계산시 소수점 둘째자리까지 반올림하여 단위는 백만엔에서 십억엔으로 치환)

- **2006년 그룹전체 건담 매출 추정치**:
  - **복원 기본 방정식:**

$$Groupwide_Gundam_Sales_{2006} = Sales_{Toys} + Sales_{Game(Est)} + Sales_{Visual(Est)}$$

$$\therefore Groupwide_Gundam_Sales_{2006} = 21.30 + 2.14 + 5.10 = 28.54$$

  - **완구(건프라):**

Toys & Hobby Business

【Net Sales by Character (BANDAI non-consolidated)】

(billion yen)

	FY06.3 (result)	FY07.3 (plan)
Mobile Suit Gundam	21.3	20.0

Toys & Hobby Business 표에 Mobile suit gundam 실적이 직접 명시되어 있으므로, 공적 실적 수치를 그대로 반영함.

$$\therefore Sales_{Toys} = 21.3$$

  - **게임(홈 비디오게임):**

Japan	PS2	Mobile Suit Gundam SEED	476



게임 사업부 전체 매출에는 타 IP(드래곤볼, 나루토, etc)가 섞여있어 데이터 오염을 발생시킬 가능성이 높음. 따라서, 명시된 건담 대표 타이틀(Mobile Suit Gundam SEED, PS2)의 판매량(Unit)에 당해 출하 당가 $P_{(avg)}$를 적용하여 건담 게임 매출의 보수적 하한선(Lower Bound) 추정치를 도출함.

$$P_{(avg)} = (P_{retail} \times R_{wholesale})$$

(이때, P_{retail}은 2005년 당시, 기동전사 건담 seed 연합 vs. z.a.f.t PS2판이 출시하였을 당시의 소비자 가격인 7,140엔이다.)

(이때, $R_{wholesale}$은 2006년 당시 일본 콘솔 게임 퍼블리싱 산업 평균 도매가 비율로 소비자가격의 약 60% ~ 65%이다.)

$$\therefore P_{(avg)} = 7{,}140 \times 6.3 \approx 4{,}500엔$$

$$\therefore Sales_{Game(Est)} = Unit_{Gundam_SEED} \times P_{avg(whole_sale)}$$

$$= Sales_{Game(Est)} = 476{,}000장 \times 4{,}500엔 \approx 2.14(십억엔)$$

- **영상/라이선스:**

Visual and Music Content Business

【Net sales breakdown by type of business and percentage】

(unit: million yen)

	Visual Package	Production, License	Other	TOTAL
FY06.3 results	28,971	8,570	5,787	43,328
	66.9%	19.8%	13.3%	–

2. NAMCO BANDAI Holdings Inc. – Net Sales by Segment

	FYE Mar 05	FYE Mar 2006				
	Full year Results	1st Half Results	2nd Half Results	Full Year Forecast (A) (11/22/2005)	Full Year Forecast (B) (2/23/2006)	Full Year Results (C)
Toys & Hobby	167,255	82,539	98,468	179,500	182,000	181,007

반다이 그룹 내에서 완구(건프라) 부문의 IP 파워와 영상/라이선스 부문의 건담 IP 파워는 강한 비례 관계를 형성함. 완구 사업부 내 건담 IP 점유율을 영상/음악 사업부 전체 매출에 가중 적용하여 건담 몫의 라이선스 매출을 안분(Allocation) 산출함

$$\therefore Sales_{Visual_Est} = Sales_{Visual_Total} \times \left(\frac{Sales_{Gundam_Toys}}{Sales_{Toys_total}}\right)$$

$$= 43.328\ 백만엔 \times \frac{21.3\left(십억엔\right)}{181.007\left(백만엔\right)}$$

$$= 43.33\ 십억엔 \times \frac{21.3\left(십억엔\right)}{181.01\left(십억엔\right)} \times 100 = 43.33 \times 11.77(\%) \approx 5.10(십억엔)$$

- **2007년 그룹전체 건담 매출치:**
  - **복원 기본 방정식:**

$$Groupwide_Gundam_Sales_{2007} = Sales_{Toys} + Sales_{Game(Est)} + Sales_{Visual(Est)}$$

$$\therefore Groupwide_Gundam_Sales_{2007} = 17.8 + 2.44 + 4.12 = 24.36$$

  - **완구(건프라):**

Toys and Hobby Business

【Net Sales by Character (BANDAI non-consolidated)】

(billion yen)

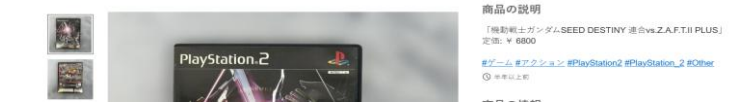
	FY07.3	FY08.3 Forecast
Mobile Suit Gundam	17.8	19.0

동일하게 Toys & Hobby Business 표에 Mobile suit gundam 실적이 직접 명시되어 있으므로, 공적 실적 수치를 그대로 반영함.

$$\therefore Sales_{Toys} = 17.8$$

■ **게임(홈비디오):**

J	PS2	Mobile Suit Gundam SEED DESTINY ⅡPLUS	531



마찬가지로, 명시된 건담 대표 타이틀(Mobile Suit Gundam SEED DESTINY II PLUS, PS2)의 판매량(Unit)에 당해 출하 당가 P_((avg)) 를 적용하여 건담 게임 매출의 보수적 하한선(Lower Bound) 추정치를 도출함.

$$P_{(avg)} = (P_{retail} \times R_{wholesale})$$

(이때, P_{retail}은 2006년 당시, Mobile Suit Gundam Seed Destiny Union Vs.Z.A.F.T. II PLUS PS2판이 출시하였을 당시의 소비자 가격인 6,800엔 이다.)

(이때, $R_{wholesale}$은 2007년 당시 일본 콘솔 게임 퍼블리싱 산업 평균 도매가 비율로 소비자가격의 약 65% ~ 70%이다.)

$$\therefore P_{(avg)} = 6{,}800 \times 6.8 \approx 4{,}600엔$$

$$\therefore Sales_{Game(Est)} = Unit_{Gundam_SEED_Destiny} \times P_{avg(whole_sale)}$$

$$= Sales_{Game(Est)} = 531{,}000장 \times 4{,}600엔 \approx 2.44\left(십억엔\right)$$

■ **영상 라이선스**:

Visual and Music Content Business

【Net sales breakdown and percentage by type of business】

(million yen)

	Visual Package	Production, License	Other	Total
FY2007.3	33,875	9,131	–	43,006
	78.8%	21.2%	–	–

2. Net Sales by Segment

	FY 2006.3	FY 2007.3			
	Full Year Results	1st half Results	2nd Half Results	Full Year Initial Plan	Full Year Results
Toys and Hobby	181,007	85,784	99,802	180,000	185,586

동일한 근거로, 완구 사업부 내 건담 IP 점유율을 영상/음악 사업부 전체 매출에 가중 적용하여 건담 몫의 라이선스 매출을 안분(Allocation) 산출함.

$$\therefore Sales_{Visual_Est} = Sales_{Visual_Total} \times \left(\frac{Sales_{Gundam_Toys}}{Sales_{Toys_total}}\right)$$

$$= 43.006\ 백만엔 \times \frac{17.8\left(십억엔\right)}{185.586\left(백만엔\right)}$$

	$= 43.006\ 십억엔 \times \frac{17.8\left(십억엔\right)}{185.59\left(십억엔\right)} \times 100 = 43.006 \times 9.59(\%) \approx 4.12(십억엔)$

수집데이터 및 참고자료	[반다이 남코 홀딩스 연간 IP별 매출 결산 보고서] -2027년 3월 결산 IP별 매출 [계획] 데이터 -2026년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2025년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2024년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2023년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2022년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2021년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2020년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2019년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2018년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2017년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2016년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2015년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2014년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2013년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2012년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2011년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2010년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2009년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2008년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2007년 3월 결산 IP별 매출 데이터 -2006년 3월 결산 IP별 매출 데이터 sd건담 지제너레이션 이터널 매출액 데이터 [분석 인사이트]:(2023) Analysis of Bandai Marketing Strategy Based on Consumer Psychology(DOI: 10.54254/2754-1169/47/20230395), Zheqi Hu, pg.4, 4.2. Release of Restricted Products 항목참고 [외부 산출지표] ■ 건담시드 소비자가격 ■ 건담시드 데스트니 plus II 소비자가격 [기타 참고자료] [LLM 모델 API 호출과 Agentic-RAG 개발] [가드레일과 selfcheck구조] [gradio ui 활용] [XAI 설명 가능한 인공지능 인공지능을 해부하다: 블랙박스를 이해하고 시스템의 신뢰성을 높이기 위한, 안재현, 위키북스 (2020)] [RAG 마스터 랭체인으로 완성하는 LLM 서비스, 브라이스 유, 조경아, 박수진, 김재웅, 프리렉 (2025년 4월 28일)]